

Deuxième partie, séance 3 :

Introduction aux matrices et systèmes linéaires.

1 Résolution de systèmes linéaires par la méthode du pivot de Gauss

Rappelons que l'ensemble K^n est l'ensemble des n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ d'éléments de K . Par exemple,

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}.$$

Rappelons aussi que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n) \iff \forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i = y_i.$$

Définition 1 1. On appelle équation linéaire d'inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$, toute équation de la forme

$$a_1x_1 + \dots + a_px_p = b$$

où $a_1, \dots, a_p$ et b sont des éléments du corps K .

2. On appelle système linéaire de n équations à p inconnues, la donnée constituée de n équations linéaires à p inconnues. Résoudre un tel système, c'est trouver tous les p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ de K^n tels que les $x_1, x_2, \dots, x_p$ vérifient les n équations du système.

A retenir dès à présent : La résolution d'un système linéaire de n équations à p inconnues ne peut aboutir qu'à trois cas de figure :

- Le système n'a pas de solution.
- Le système admet une unique solution $(x_1, x_2, \dots, x_p)$.
- Le système admet une infinité de solutions.

Nous pourrions préciser la nature de l'ensemble des solutions d'un système linéaire à la fin des séances sur les applications linéaires. Vous pouvez néanmoins déjà penser que plus il y a d'équations, plus le nombre de contraintes sur les $x_1, x_2, \dots, x_n$ augmentent et que s'il y en a trop, alors il n'y a pas de solutions.

Exemple 1 Le système linéaire

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 & (L_1) \\ 2x_1 + 3x_2 = 1 & (L_2) \end{cases}$$

admet une unique solution $(x_1, x_2) = (2, -1)$ dans $\mathbb{R}^2$. Voir ci-dessous pour la résolution par la méthode de Gauss. On peut aussi se dire que ce système représente le calcul de

l'intersection des deux droites d'équation $x_2 = -(3/2)x_1 + 2$ et $x_2 = -(2/3)x_1 + 1/3$. Or, ces deux droites n'ayant pas la même pente, ne sont pas parallèles et s'intersectent bien en un unique point du plan (x_1, x_2) .

Exemple 2 Le système linéaire

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 = 4 & (L_1) \\ 24x_1 + 6x_2 = 1 & (L_2) \end{cases}$$

n'admet aucune solution. En effet, il est équivalent à

$$\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 = 4 & (L_1) \\ 12x_1 + 3x_2 = \frac{1}{2} & (\frac{1}{2}L_2) \end{cases}$$

et il faut pour qu'il puisse admettre des solutions que $4 = 1/2$ et ceci est impossible. En fait, nous sommes ici en train d'intersecter deux droites parallèles distinctes d'équation $x_2 = -4x_1 + 4/3$ et $x_2 = -4x_1 + 1/2$ et très clairement, elles ne s'intersectent pas car elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine.

Exemple 3 Le système linéaire d'une équation à deux inconnues

$$\{ 3x_1 + 2x_2 = 4$$

admet une infinité de solutions dans $\mathbb{R}^2$. On reconnaît en effet l'équation d'une droite D et tout couple de la forme $(x_1, \frac{1}{2}(4 - 3x_1))$ est une solution du système. Tout point de la droite D est de la forme

$$(0, 2) + x_1(1, -\frac{3}{2}),$$

et on déduit que D passe par le point $(0, 2)$ et est dirigée par le vecteur $(1, -3/2)$.

2 Résolution de systèmes linéaires par la méthode du pivot de Gauss

Considérons un système linéaire S_1 de n équations à n inconnues

$$S_1 \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 & (L_1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 & (L_2) \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n & (L_n) \end{cases},$$

où les coefficients a_{ij} sont dans le corps K . Les inconnues sont les k -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tels que $x_1, x_2, \dots, x_n$ vérifient le système S_1 .

Le but de la méthode du pivot de Gauss est de transformer par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de S_1 , le système en un système triangulaire qui se résoudra simplement. La méthode du pivot de Gauss repose sur les trois propositions triviales suivantes. Au préalable, on dit que deux systèmes sont équivalents s'ils admettent le même ensemble de solutions.

Proposition 1 *Le système S_1 est équivalent à tout système S_2 obtenu en permutant deux lignes L_i et L_j dans S_1 .*

Proposition 2 *Le système S_1 est équivalent à tout système S_2 obtenu en remplaçant une équation L_i par l'équation λL_i avec λ un réel non nul.*

Proposition 3 *Le système S_1 est équivalent à tout système S_2 obtenu en remplaçant une équation L_i par l'équation $L_i + \alpha L_j$ avec $j \neq i$ et α un réel.*

On utilise alors une succession d'équivalences de ce type afin d'aboutir à un système triangulaire supérieur que l'on résout par une simple remontée.

Reprenons l'exemple 1 : En appliquant la seconde proposition on a

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 & (L_1) \\ 2x_1 + 3x_2 = 1 & (L_2) \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 & (L'_1 = L_1) \\ 0 + (3 - \frac{2}{3}2)x_2 = 1 - \frac{2}{3}4 & (L'_2 = L_2 - \frac{2}{3}L_1) \end{cases} \end{aligned}$$

Le système est bien devenu triangulaire et on remonte :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 & (L_1) \\ \frac{5}{3}x_2 = -\frac{5}{3} & (L_2) \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} 3x_1 = 4 - 2x_2 = 6 & (L'_1 = L_1) \\ 0 + x_2 = -1 & (L'_2 = L_2 - \frac{2}{3}L_1) \end{cases} \end{aligned}$$

Et nous venons de retrouver que le système admet pour unique solution le couple $(2, -1)$.

Décrivons la méthode dans le cas où l'on ne rencontre pas de division par zéro : si a_{11} est non nul, il admet un inverse a_{11}^{-1} pour la multiplication dans K que l'on peut noter $\frac{1}{a_{11}}$. Remplaçons alors l'équation L_2 par $L'_2 = L_2 - (a_{21}/a_{11})L_1$, l'équation L_3 par $L'_3 = L_3 - (a_{31}/a_{11})L_1$ et on continue jusqu'au remplacement de L_n par $L'_n = L_n - (a_{n1}/a_{11})L_1$. On obtient le système équivalent :

$$S_2 \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 & (L_1) \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2 & (L'_2) \\ \vdots & \vdots \\ a'_{n2}x_2 + \dots + a'_{nn}x_n = b'_n & (L'_n) \end{cases}$$

Si le réel a'_{22} est non nul, on remplace l'équation L'_3 par $L''_3 = L'_3 - (a'_{32}/a'_{22})L'_2$, on remplace l'équation L'_4 par $L''_4 = L'_4 - (a'_{42}/a'_{22})L'_2$, ceci jusqu'au remplacement de L'_n par $L''_n = L'_n - (a'_{n2}/a'_{22})L'_2$. On obtient le système équivalent S_3 :

$$S_3 \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 & (L_1) \\ a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2 & (L'_2) \\ a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n = b''_3 & (L''_3) \\ \vdots & \vdots \\ a''_{n3}x_3 + \dots + a''_{nn}x_n = b''_n & (L''_n) \end{cases}$$

On itère le procédé en utilisant successivement les pivots $a''_{33}, a'''_{44}, a^{(n-2)}_{n-1, n-1}$, ceci bien sûr s'ils sont non nuls.

Cas d'un pivot nul : Quand on tombe sur un pivot nul :

- On cherche un coefficient non nul dans la partie de la colonne située en dessous de lui,
- on intervertit les lignes correspondantes pour faire de ce coefficient un pivot non nul et on reprend la méthode.
- Si à un moment, on ne trouve que des coefficients nuls en dessous d'un pivot nul, la méthode du pivot de Gauss ne fonctionne pas. Dans ce cas, on peut démontrer que soit le système linéaire n'admet pas de solution, soit il en admet une infinité (vous devrez étudier au cas par cas la situation).

Fin de la résolution après triangulation :

Considérons qu'après $n - 1$ équivalences, le système linéaire S_1 ait été transformé en un système triangulaire de la forme :

$$S_n \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 & (L_1) \\ a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2 & (L'_2) \\ a''_{33}x_3 + \dots + a''_{3n}x_n = b''_3 & (L''_3) \\ \vdots & \vdots \\ a^{(n-1)}_{nn}x_n = b^{(n-1)}_n & (L^{(n-1)}_n) \end{cases},$$

L'équation de la ligne $L^{(n-1)}_n$ donne la valeur de x_n par une simple division si $a^{(n-1)}_{nn} \neq 0$. On substitue la valeur obtenue pour x_n dans l'équation de la ligne supérieure qui ne concerne que les variables x_{n-1} et x_n et on trouve la valeur de x_{n-1} . On continue la remontée en substituant les valeurs de x_{n-1} et de x_n dans l'équation $(L^{(n-3)}_{n-2})$ pour obtenir x_{n-2} et ainsi de suite.

Exemple 4 Résolvons le système

$$S \equiv \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

On a

$$\begin{aligned} S &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 & (L'_1 = L_2) \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 & (L'_2 = L_1) \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ & = & (L''_2 = L'_2 - 2L_1) \\ & = & (L''_3 = L'_3 - L_1) \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ & x_2 - 2x_3 = -3 \\ & x_3 = 5 & (L^{(3)}_3 = L''_3 - L''_2) \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit que $x_3 = 5$, $x_2 = -3 + 2x_3 = 7$, puis que $x_1 = 2 - x_2 - 2x_3 = -15$. L'unique solution du système linéaire S est le triplet $(-15, 7, 5)$.

3 Matrices : définitions.

Définition 2

1. On appelle matrice à m lignes et n colonnes à coefficients dans un corps abélien K , un tableau rectangulaire A de mn éléments de K rangés ligne par ligne et telle que chacune des m lignes contienne n éléments de K . On peut noter $A = ((a_{ij}))$ où les $a_{ij} \in K$ pour $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq j \leq n$, les éléments a_{ij} du corps K sont appelés les mn coefficients de la matrice :

$$A = ((a_{ij})) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

2. On note $\mathcal{M}_{m,n}(K)$ l'ensemble des matrices à coefficients dans K , à m lignes et n colonnes.
3. Une matrice de $\mathcal{M}_{n,n}(K)$ est appelée matrice carrée.

Définition 3 Soit $A = ((a_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$.

1. Les n matrices de $\mathcal{M}_{m,1}(K)$

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

sont appelés colonnes de la matrice A . Les matrices de $\mathcal{M}_{m,1}(K)$ sont aussi appelées matrices colonnes.

2. Les m matrices de $\mathcal{M}_{1,n}(K)$

$$(a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in})$$

sont appelées lignes de la matrice A . Les matrices de $\mathcal{M}_{1,n}(K)$ sont appelées matrices lignes.

Définition 4 Soit une matrice carrée $A = ((a_{ij})) \in \mathcal{M}_{n,n}(K)$.

1. On dit que A est une matrice triangulaire supérieure si, et seulement si,

$$\forall (i, j) \in \{1, 2, \dots, n\}^2, i > j \implies a_{ij} = 0.$$

2. On dit que A est une matrice triangulaire inférieure si, et seulement si,

$$\forall (i, j) \in \{1, 2, \dots, n\}^2, i < j \implies a_{ij} = 0.$$

3. On dit que A est une matrice diagonale si, et seulement si,

$$\forall (i, j) \in \{1, 2, \dots, n\}^2, i \neq j \implies a_{ij} = 0.$$

4. On appelle matrice identité de $\mathcal{M}_{n,n}(K)$, la matrice diagonale, notée I ou I_n et définie par

$$I = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Définition 5 Soit une matrice carrée $A = ((a_{ij})) \in \mathcal{M}_{n,n}(K)$.

1. On appelle transposée de la matrice A , la matrice notée tA et définie par

$${}^tA = B = ((b_{ij})) \text{ avec } b_{ij} = a_{ji}.$$

2. On dit que A est une matrice symétrique si, et seulement si,

$${}^tA = A$$

Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \\ 4 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \implies {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Retenez de cet exem

ple que la transposition transforme la i -ième ligne de A en la i -ième colonne de tA (et idem pour les colonnes en ligne).

Et voici un exemple de matrice symétrique :

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 & 11 \\ 4 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 11 & 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

4 Sommes et produits de matrices

Définition 6 Soient $A = ((a_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ et $B = ((b_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ deux matrices à m lignes et n colonnes. On appelle somme des matrices A et B , la matrice $C = ((c_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ définie par

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

Exemple 5 On a

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 3 & -4 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Définition 7 Soit $A = ((a_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ une matrice à m lignes et n colonnes. On appelle produit de la matrice A par la matrice colonne $X = {}^t(x_1 x_2 \dots x_n)$, le vecteur de $\mathbb{R}^m$ noté $A \cdot X$ et défini par :

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

Exemple 6 1. On a

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 4 \\ -1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \\ 0 \cdot 2 + 7 \cdot 3 + 11 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 \\ 20 \\ 65 \end{pmatrix}.$$

2. On a

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b-1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot a - 2 \cdot (b-1) + 3 \cdot 7 \\ 0 \cdot a + 0 \cdot (b-1) + 5 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - 2b + 23 \\ 35 \end{pmatrix}.$$

Définition 8 Soit $A = ((a_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ et $B = ((b_{ij})) \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ deux matrices. Notons $B_1, B_2, \dots, B_p$ les p vecteurs colonnes de la matrice B . On appelle produit de la matrice A par B la matrice $C = ((c_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,p}(K)$ obtenue en plaçant colonne par colonne les p produits $A \cdot B_i$. On effectue donc pour calculer le produit de matrices $A \cdot B$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix} = \left(A \cdot B_1 \mid A \cdot B_2 \mid \cdots \mid A \cdot B_p \right)$$

avec pour $j \in \{1, \dots, p\}$,

$$A \cdot B_j = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{1j} + a_{12}b_{2j} + \cdots + a_{1n}b_{nj} \\ a_{21}b_{1j} + a_{22}b_{2j} + \cdots + a_{2n}b_{nj} \\ \vdots \\ a_{m1}b_{1j} + a_{m2}b_{2j} + \cdots + a_{mn}b_{nj} \end{pmatrix}.$$

On en déduit la formule générale du coefficient c_{ij} de la matrice $A \cdot B = C = ((c_{ij})) \in \mathcal{M}_{m,p}(K)$:

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, p\}, c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Retenez que pour pouvoir effectuer un produit de matrices $A \cdot B$, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B .

Grâce aux propriétés des applications linéaires (qui seront représentées bientôt par des matrices), nous obtiendrons dans Partie V et ceci sans calculs les propriétés suivantes.

Proposition 4 Soient trois matrices A, B, C dont les dimensions permettent de calculer $A \cdot (B \cdot C)$ ou $A \cdot (B + C)$ ou $(B + C) \cdot A$. Alors, on a les résultats d'associativité et de distributivité :

1. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$,
2. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$,
3. $(B + C) \cdot A = B \cdot C + C \cdot A$.

5 Forme matricielle d'un système linéaire

Le système (S_1) peut s'écrire matriciellement

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \iff A \cdot X = b$$

avec

$$A = ((a_{ij})), b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

Le vecteur b s'appelle le second membre du système linéaire.

6 Exercices

Exercice 1 Pour les vecteurs u suivants, utiliser la méthode de Gauss pour dire s'ils appartiennent ou non à l'espace vectoriel engendré $\langle A \rangle$.

1. $E = \mathbb{R}^2$, $u = (1, 2)$, $\langle A \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$ avec $u_1 = (1, -2)$ et $u_2 = (2, 3)$.
2. $E = \mathbb{R}^3$, $u = (3, 1, 10)$, $u_1 = (1, 3, 2)$, $u_2 = (1, -1, 4)$.
3. $E = \mathbb{R}^3$, $u = (2, 5, 3)$, $\langle A \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$, $u_1 = (1, 3, m)$, $u_2 = (1, -1, 4)$ (vous discuterez selon les valeurs du réel m).

Exercice 2 Considérons les six matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 0 \\ -2 & -1 & 10 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 17 & 2 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Parmi les trente produits envisageables entre ces six matrices, trouver ceux qui sont admissibles et les calculer.

Exercice 3 Considérons les trois matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer les deux produits de matrices AB et AC . Que constate-t-on ?

Exercice 4 Soient $v_1 = (1, 2, -1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$ et $v_3 = (1, 1, 2)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Trouver les triplets $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ qui vérifient

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = \vec{0}.$$

Exercice 5 Soient $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (4, 1, 3)$ et $v_3 = (-1, 1, -2)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Trouver les triplets $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ qui vérifient

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = \vec{0}.$$

Exercice 6 Soient $E = \mathbb{R}^3$ et quatre vecteurs de E :

$$u_1 = (1, 1, 3), u_2 = (1, -1, -1), v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (2, -1, 0).$$

Démontrer que

$$\langle u_1, u_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle.$$

Exercice 7 Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, 2x - y)$$

Déterminer le noyau $\ker f$ de f .

Exercice 8 Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + y - z, 2x + y + z)$$

Déterminer le noyau $\ker f$ de f .

